JOBSHEET 2

PRAKTEK DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Filbert Nathaniel Sitorus
Kelas	1C
No. Absen	11

2.1 Percobaan 1 : Penggunaan Variabel

```
public class ContohVariabel13 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        String hobySaya = "Bermain Musik";
        boolean isPandai = true;
        char jenisKelamin = 'L';
        byte umur = 17;
        double $ipk = 3.75, tinggiBadan = 1.74;
        System.out.println("Hobi Saya: " + hobySaya);
        System.out.println("Apakah Saya Pandai: " + isPandai);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + jenisKelamin);
        System.out.println("Umur: " + umur);
        System.out.printf(format: "IPK saya adalah : %.2f dengan tinggi badan saya %.2f meter", $ipk,

    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\USER\OneDrive\Desktop\DASPRO>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12.1\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails
InExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0926841855a6520fed4b816efbbf8ac6
\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_3ce3e890\bin' 'ContohVariabel13'
Hobi Saya: Bermain Musik
Apakah Saya Pandai: true
Jenis Kelamin: L
Umur: 17
IPK saya adalah : 3.75 dengan tinggi badan saya 1.74 meter
PS C:\Users\USER\OneDrive\Desktop\DASPRO>
```

Pertanyaan

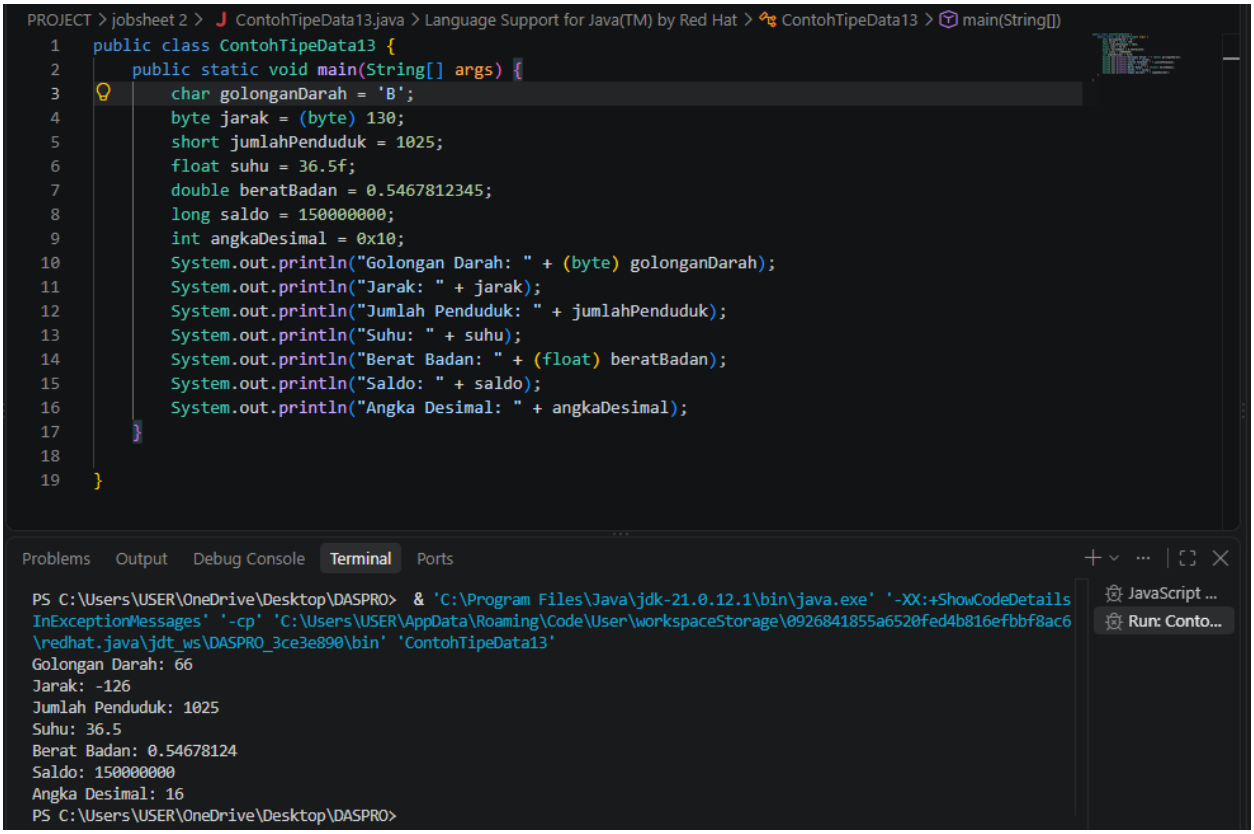
1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!
2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?
System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
3. Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!

Jawaban

1. Saya mengubah nama variabel agar lebih singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, saat ingin memanggil atau mengubah data, kodenya lebih mudah dibaca.kita cantumkan di akhir dari string. Contoh :
2. %s digunakan untuk menampilkan data berupa teks/String. Nilainya diambil dari variabel yang ditulis setelah teks tersebut.

3. Ada beberapa format selain %s, yaitu:
   %d → untuk angka bulat
   %f → untuk angka desimal
   %n → untuk membuat baris baru
   %b → untuk nilai true/false (Boolean)

2.2 Percobaan 2 : Penggunaan Tipe Data



Pertanyaan

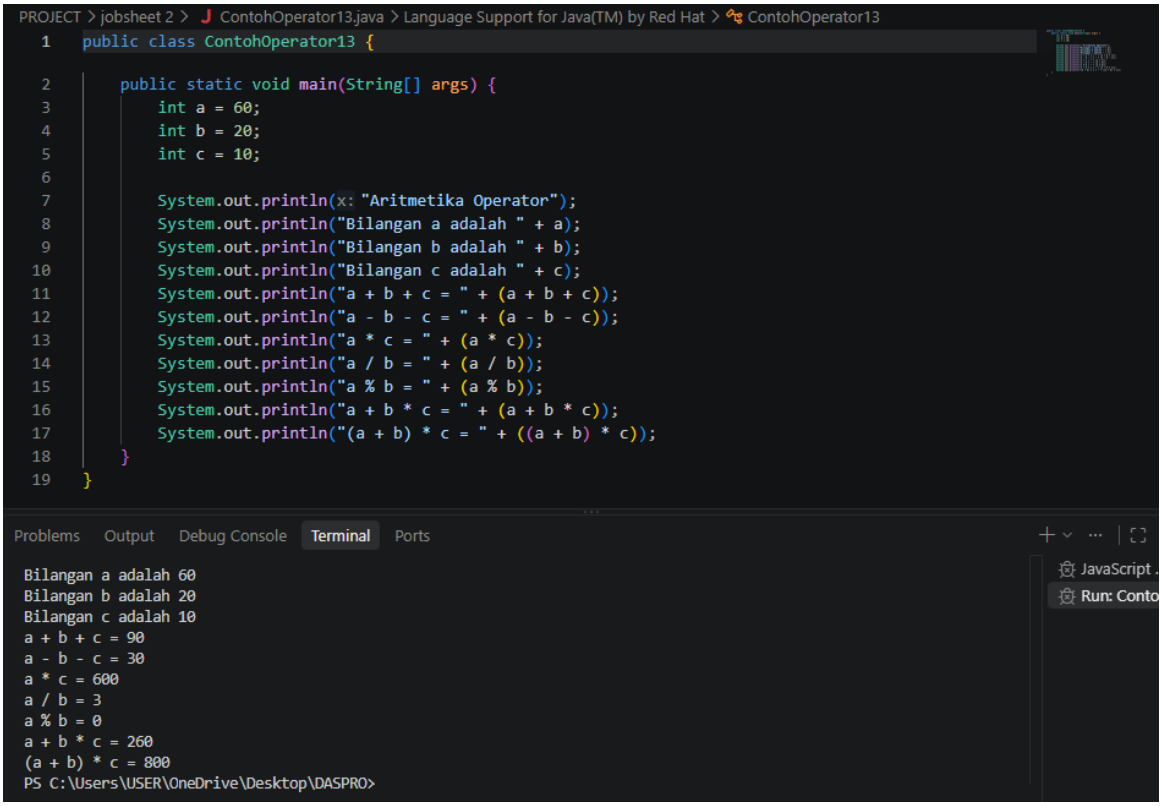
1. Mengapa ketika menampilkan nilai hasilnya bukan A ?
2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?
3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?
5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

Jawaban

1. 1. Nilai A berubah menjadi 65 karena huruf A dalam kode ASCII memiliki nilai 65 dan diubah menjadi tipe byte.
2. 2. byte jarak = (byte) 130 memaksa angka 130 masuk ke tipe byte. Karena byte hanya bisa menyimpan angka dari -128 sampai 127, terjadi overflow sehingga hasilnya menjadi -126.
3. 3. Jika huruf F dihapus, akan terjadi error. Hal ini karena angka desimal seperti 60.50 secara default dianggap sebagai double, sedangkan variabelnya bertipe float.
4. Nilai berat berubah karena tipe double diubah menjadi float. float memiliki ketelitian yang lebih rendah, sehingga angka desimalnya bisa sedikit berubah.
5. 0x10 menunjukkan angka dalam bentuk heksadesimal. Nilai 0x10 sama dengan 16 dalam desimal.

2.3 Percobaan 3 : Penggunaan Operator



Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?
2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!

Jawaban

1. Perbedaannya ada pada urutan perhitungan.
   A+b*c → perkalian b*c dikerjakan lebih dulu.
   (a+b)*c → a+b dikerjakan dulu karena ada tanda kurung.
2. / → digunakan untuk pembagian.
   % → digunakan untuk mencari sisa pembagian (modulo).

2.4 Percobaan 4 : Studi Kasus

```
PROJECT > jobsheet 2 > Segitiga13.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Segitiga13 > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class Segitiga13{
        Run main | Debug main | Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           // Deklarasi variabel
6           try ( // Deklarasi Scanner
7                   Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
8               int alas, tinggi;
9               float luas;
10              // Perintah penginputan
11              System.out.print(s: "Masukkan alas: ");
12              alas = sc.nextInt();
13              System.out.print(s: "Masukkan tinggi: ");
14              tinggi = sc.nextInt();
15              // Proses perhitungan luas
16              luas = alas * tinggi / 2;
17              // Menampilkan hasil
18              System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
19              // Menutup Scanner
20          }

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\USER\OneDrive\Desktop\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12.1\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails
InExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0926841855a6520fed4b816efbbf8ac6
\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_3ce3e890\bin' 'Segitiga13'
Masukkan alas: 20
Masukkan tinggi: 35
Luas segitiga: 350.0
PS C:\Users\USER\OneDrive\Desktop\DASPRO>
```

Pertanyaan

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

Jawaban

1. Scanner digunakan agar program bisa membaca input yang diketik oleh pengguna melalui keyboard.
2. **alas = sc.nextInt();** → mengambil angka dari pengguna dan menyimpannya ke variabel alas.
   tinggi = sc.nextInt(); → mengambil angka dari pengguna dan menyimpannya ke variabel tinggi.

2.5 Percobaan 5 : Studi Kasus

```java
import java.util.Scanner;

public class Bank13 {

    public static void main(String[] args) {
        // 4. Deklarasi Scanner
        try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {

        // 5. Deklarasi variabel dan tipe data
        int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
        double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;

        // 6. Perintah untuk menginputkan jml_tabungan_awal dan lama_menabung
        System.out.println(x: "masukkan jumlah tabungan awal anda");
        jml_tabungan_awal = input.nextInt();
        System.out.println(x: "masukkan lama menabung anda");
        lama_menabung = input.nextInt();

        // 7. Perintah untuk menghitung bunga
        bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;

        // 8. Perintah untuk menghitung jml_tabungan_akhir
        jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

        // 9. Menampilkan isi variabel bunga dan jml_tabungan_akhir
        System.out.println("Bunga adalah " + bunga);
        System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah " + jml_tabungan_akhir);

        }
    }
}
```

Output :

```
Masukkan jumlah tabungan awal: 5000000
Masukkan lama menabung (tahun): 5
Masukkan bunag dalam %: 2
-----------------------------------
Total Bunga Didapat : Rp520404
Total Tabungan Akhir: Rp5520404
```

Tugas

1. Studi Kasus 1: Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebsar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?

   Jawaban : Rp. 4.900.000

2. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 1 dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!

   Jawaban :

```java
public class Tugas1_2_13 {
    public static void main(String[] args) {
        try (Scanner input = new Scanner(System.in)) {

        double gajiPokok,totalTunjangan,potonganPensiun,gajiBersih;
        int jumlahAnak;
        double tunjanganPerAnak = 100000;   // Rp100.000 per anak
        double persenPensiun = 0.10;        // potongan dana pensiun 10%

        // Input
        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan jumlah anak: ");
        jumlahAnak = input.nextInt();

        // Proses
        totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
        gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

        // Output
        System.out.println("Total tunjangan anak : Rp" + totalTunjangan);
        System.out.println("Potongan pensiun     : Rp" + potonganPensiun);
        System.out.println("Gaji bersih : Rp" + gajiBersih);

        }
    }
}
```

3. Studi Kasus 2: Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbetuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?

Jawaban :

```
Masukkan panjang tanah (m): 100
Masukkan lebar tanah (m): 30
Masukkan diameter kolam ikan (m): 5
Masukkan sisi taman bunga (m): 2
Luas tanah keseluruhan : 3000.0 m2
Luas kolam ikan        : 19.634954084936208 m2
Luas taman bunga       : 4.0 m2
Luas tanah tidak digunakan: 2976.365045915064 m2
```

4. Modifikasi program yang sudah Anda buat pada studi kasus 2 dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!

Jawaban :

Tugas2_11.java > ...

```java
import java.util.Scanner;


public class Tugas2_11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double panjangTanah,lebarTanah,diameterKolam,sisiTaman,luasTanah,jariJari,luasKolam,luasTaman,luasSisa;

        // Input
        System.out.print(s: "Masukkan panjang tanah (m): ");
        panjangTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan lebar tanah (m): ");
        lebarTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan diameter kolam ikan (m): ");
        diameterKolam = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan sisi taman bunga (m): ");
        sisiTaman = input.nextDouble();

        // Proses
        luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
        jariJari = diameterKolam / 2;
        luasKolam = Math.PI * jariJari * jariJari;
        luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
        luasSisa = luasTanah - luasKolam - luasTaman;

        // Output
        System.out.println("Luas tanah keseluruhan : " + luasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas kolam ikan        : " + luasKolam + " m2");
        System.out.println("Luas taman bunga       : " + luasTaman + " m2");
        System.out.println("Luas tanah tidak digunakan: " + luasSisa + " m2");

        input.close();
    }
}
```